МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Звіт з лабораторної роботи № 4
з «Системи віртуалізації та контейнеризації»

Виконав(ла): студент(ка) групи 6.1214
Власенко Андрій
Перевірив: Кривий Я. В.

Запоріжжя 2026

Хід роботи

Варіант 4

1. Створив каталог lab4 у своєму репозиторії та перейшов до нього. Створив html/index.html, .gitignore згідно інструкцій.
2. Підключив підготовлений каталог до nginx та Apache HTTP Server лише для читання. Відкрив обидві адреси в браузері (рис. 1). Замінив текст у html/index.html на хості та оновив сторінку (рис. 2). Ті ж самі операції виконав з іншим синтаксисом підключення (рис. 3). При зміні index.html здійснювати перескладання образів не довелося, тому що файли підтягуються безпосередньо з хосту. ro не заважає редагуванню на хості, так як це обмеження застосоване тільки до контейнеру.

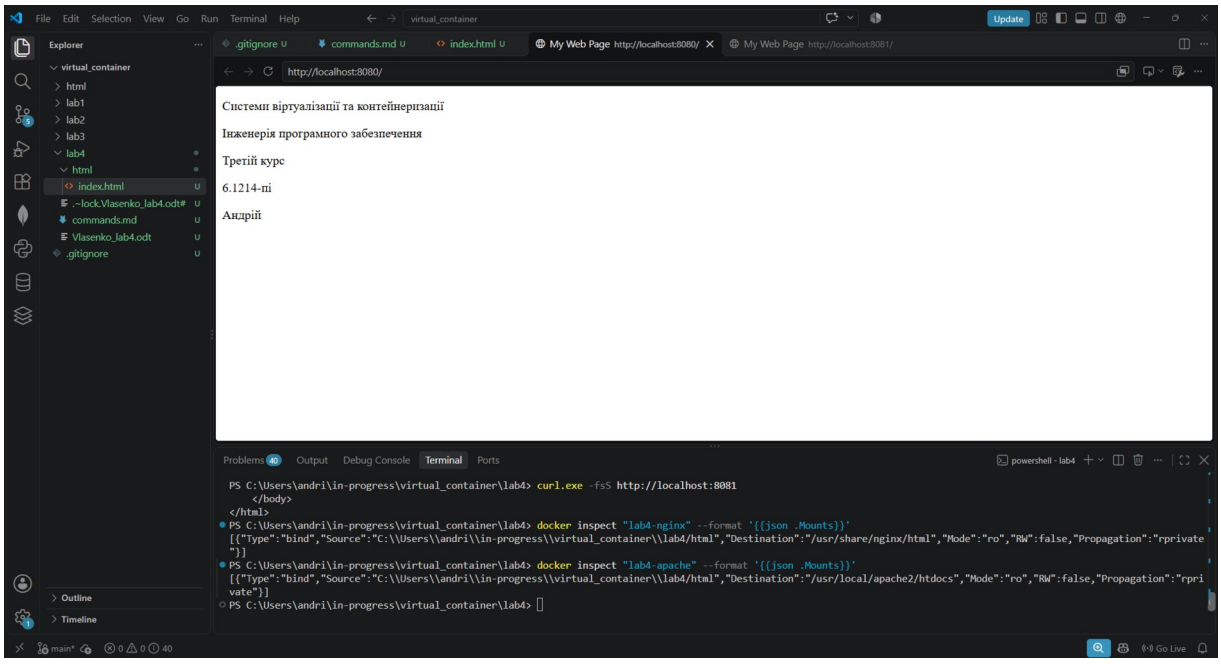


Рис. 1. Підключений каталог html до контейнеру

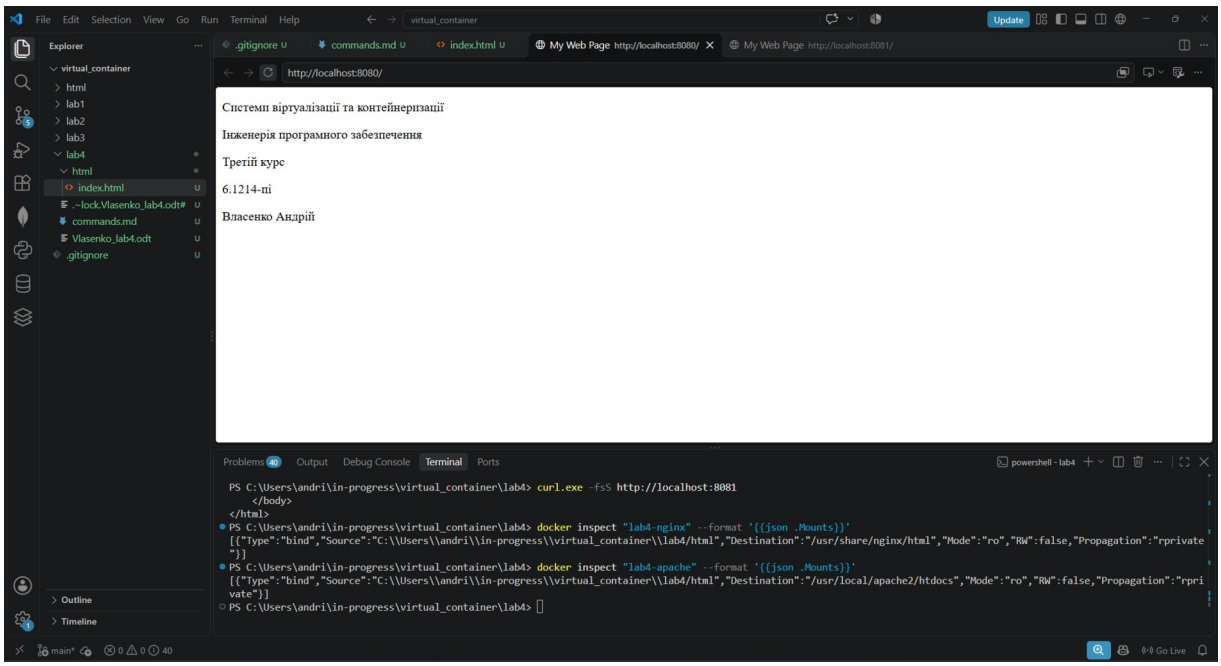


Рис. 2. Заміна тексту у index.html без перескладання образу

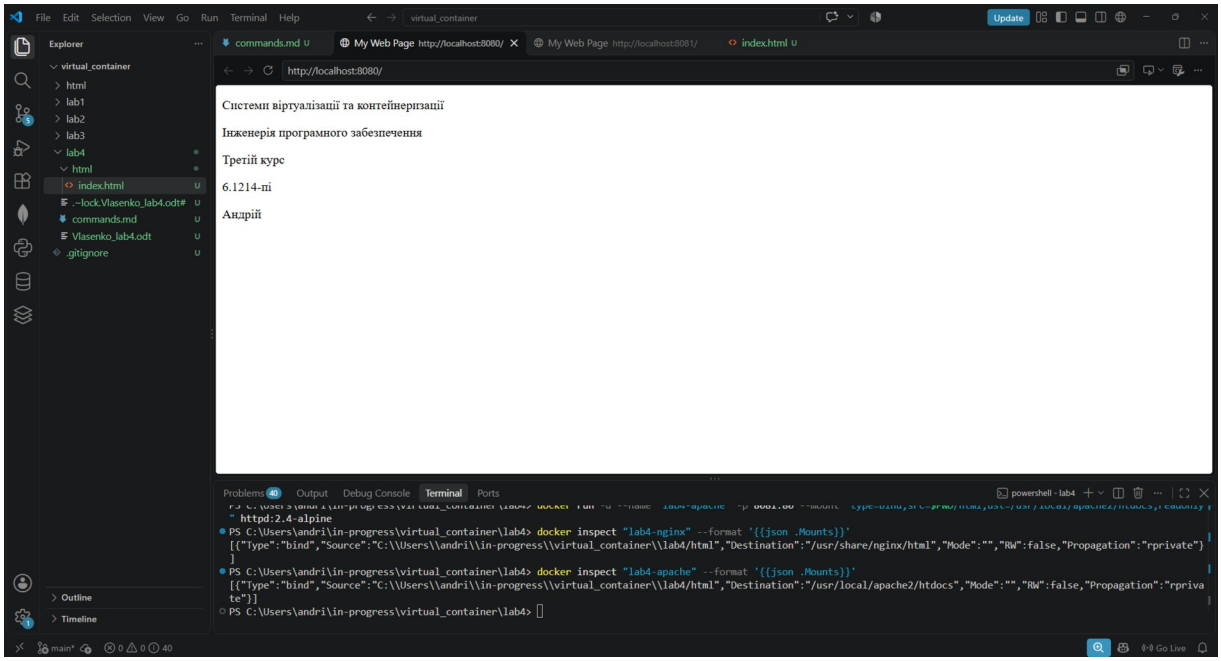


Рис. 3. Підключення за допомогою іншого синтаксису (--mount)

3. Створив два файли змінних середовища mysql.env та postgres.env, заповнив їх відповідно до інструкцій. Створив й запустив обидві СКБД. Виконав підключення до них та додав тестові дані, вивів дані та вийшов зі СКБД (рис. 4).

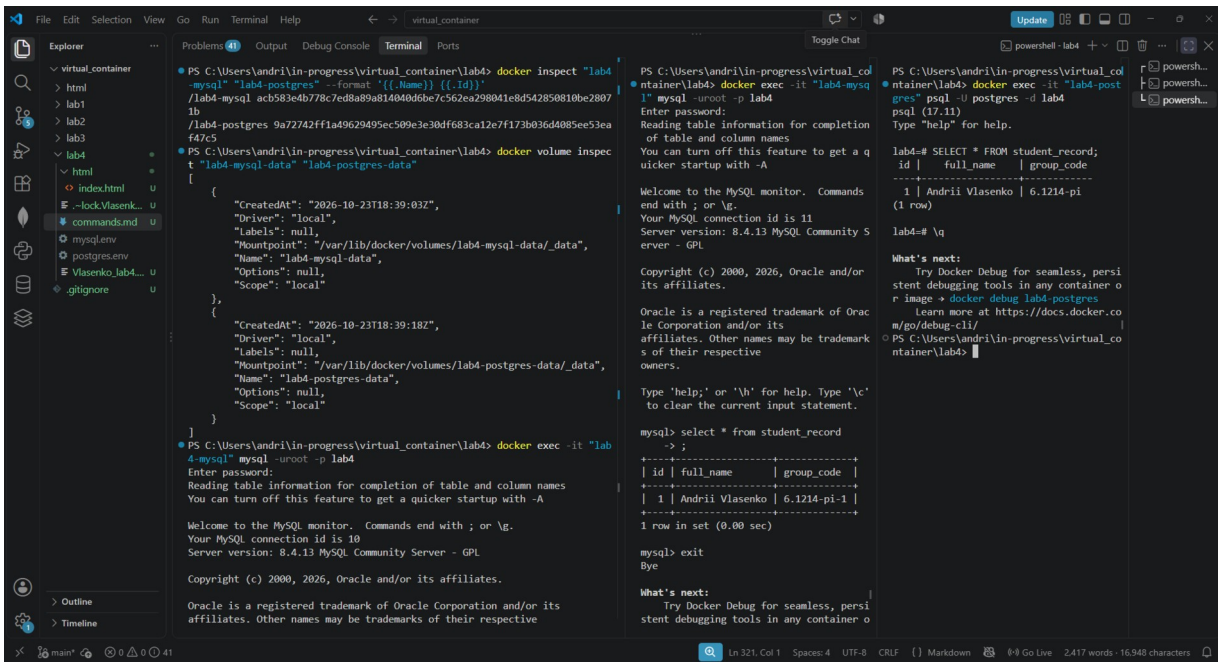


Рис. 4. Запуск СКБД, додання та вивід тестових даних у контейнері

4. Зупинив та видалив контейнери зі СКБД. Створив нові контейнери з тими самим томами через --mount, здійснив підключення. Результати запитів збігаються з даними з попереднього кроку (рис. 5). Перевірка через stop/start була б недостатньою через те, що здійсненні записи у контейнері могли б зберегтися тільки у ньому, а при знищені контейнера — зникнути.

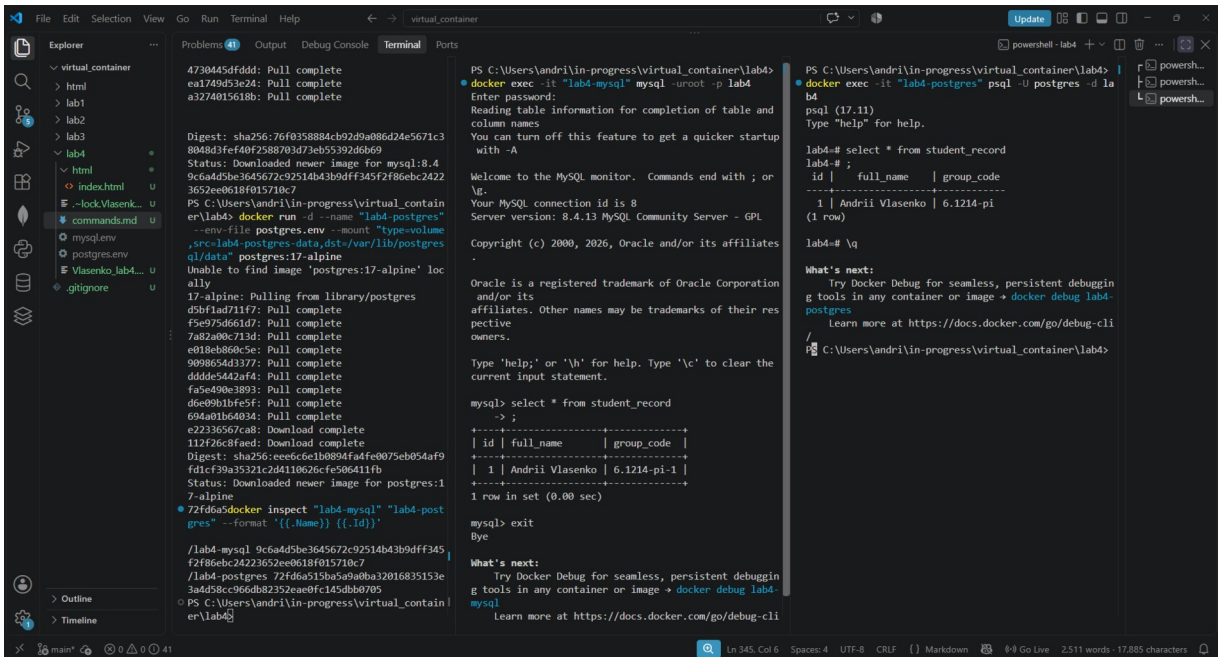


Рис. 5. Відновлені дані баз у інших контейнерах

5. Створив Dockerfile.volume на основі образу з лабораторної роботи № 3 відповідно до інструкцій, зібрав з нього новий образ та запустив контейнер (рис. 6). Зупинив контейнер і прибрав його разом з анонімним томом. Створив новий том, запустив новий контейнер і здійснив монтування створеного тому (рис. 7). Поява сторінки пояснюється тим, що створення нового іменованого тому за тим самим шляхом копіює у нього всі додані раніше файли. Опублікував образ із тегом 2.0.

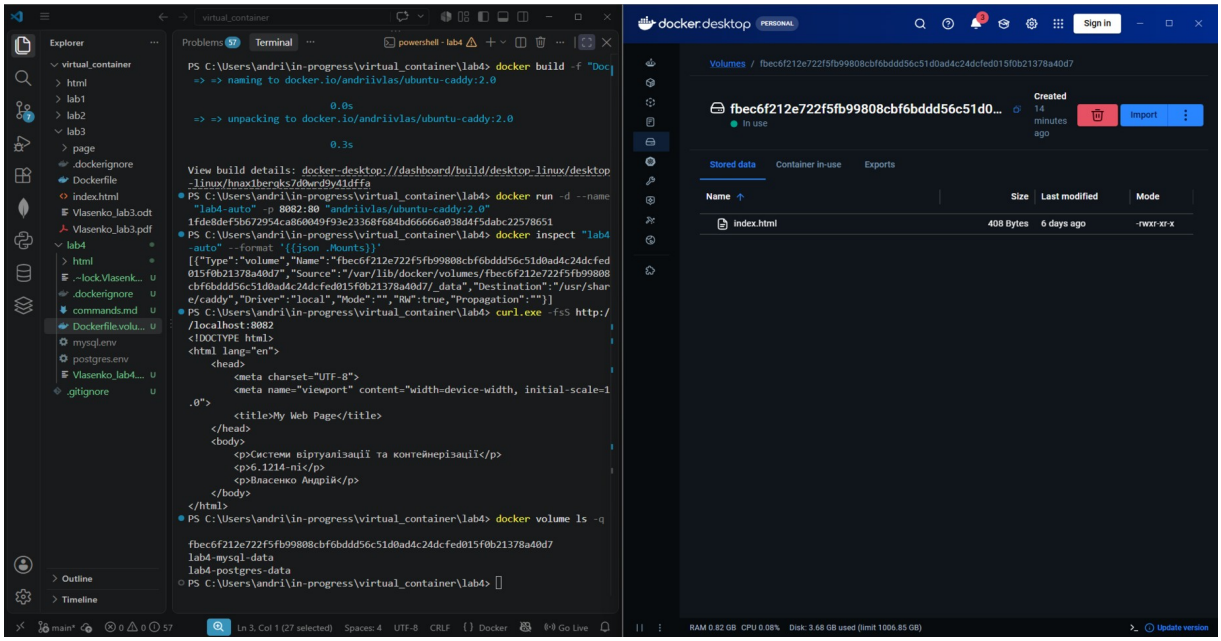


Рис. 6. Створення анонімного тому під час запуску контейнера

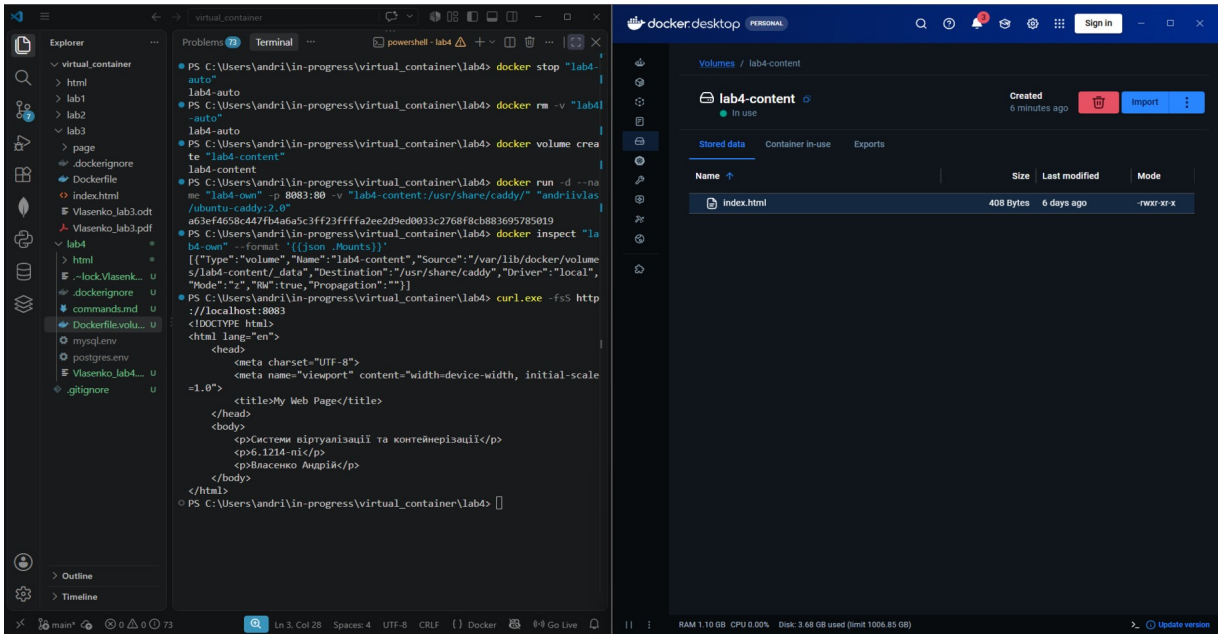


Рис. 7. Монтування іменованого тому у контейнер

6. Перевірив втрату тимчасового файлу після зупинки того самого контейнера. Після перезапуску ідентифікатор залишився тим самим, тоді як файли зникли (рис. 8).

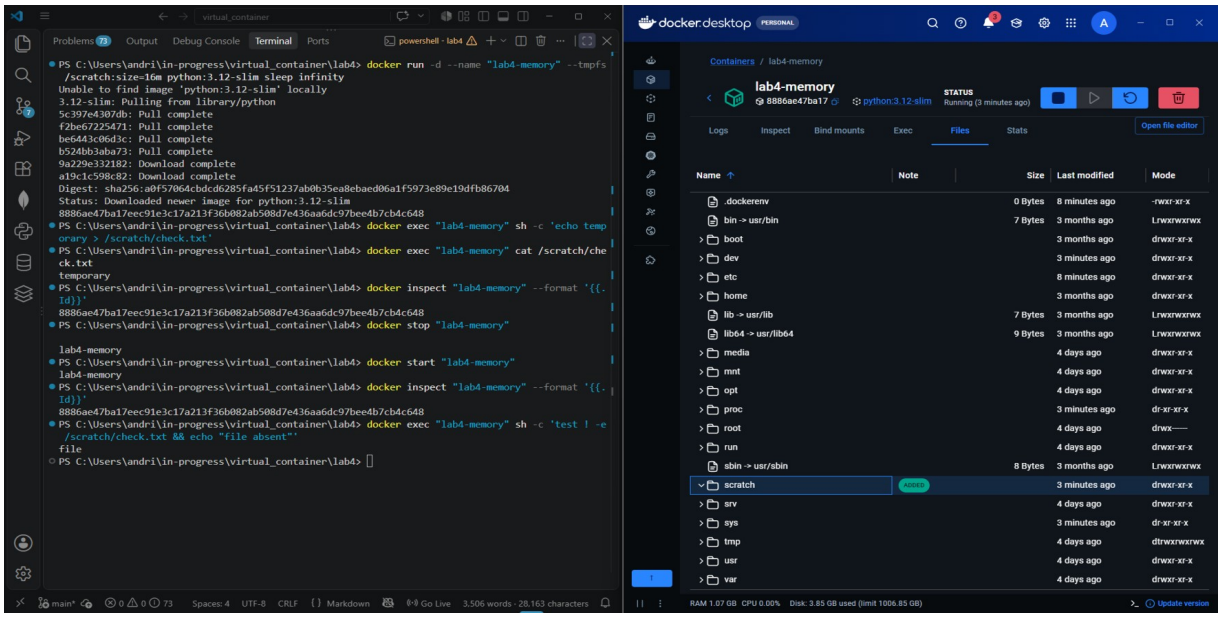


Рис. 8. Видалення тимчасових файлів під час перезапуску контейнера

7. Зробив копію HTML-файлів з іменованого тому власного вебсервера. Відкрив відновлену сторінку в браузері. Дані сторінки збіглися з початковими (рис. 9).

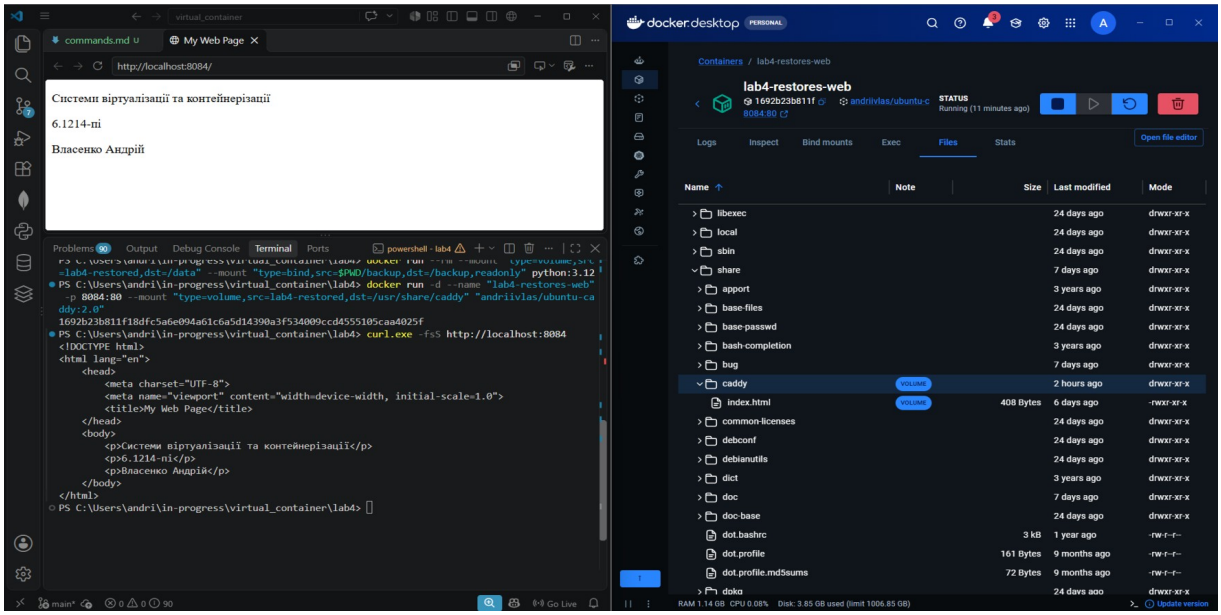


Рис. 9. Відновлення сторінки з архіву

8. Зупинив власні контейнери та видалив їх. Видалив власні томи.

ДОДАТКИ

1. Посилання на репозиторій Git Hub:
https://github.com/AndriiVlas/virtualization-and-containerization
2. Посилання на репозиторій Docker Hub:
https://hub.docker.com/repositories/andriivlas